

LAPORAN MAGANG

PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN PEMINJAMAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA DAN PENGENDALIAN INVENTARIS DI DIVISI K3 UNIT 9 PLNNP UP PAITON

KABUPATEN PROBOLINGGO

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Magang



Disusun oleh :

Maytanisa Marsya Amelia

(P17451223025)

PROGRAM STUDI S.T.r KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

JURUSAN PROMOSI KESEHATAN

POLTEKKES KEMENKES MALANG

2025/2026

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Maytanisa Marsya Amelia (P17451213025)
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat Magang : PLNNP UP Paiton Unit 9
Tanggal Magang : 27 April – 19 Juni 2026
Judul Laporan : Perancangan Sistem Pencatatan Peminjaman Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Meningkatkan Akurasi Data dan Pengendalian Inventaris Di Divisi K3 Unit 9 PLNNP UP Paiton

Disetujui Untuk Diajukan Sebagai Laporan Magang

Kabupaten Probolinggo, Juni 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Institusi



Nafilatul Fitri, S.ST., M.KKK
NIP. 199503092020122008

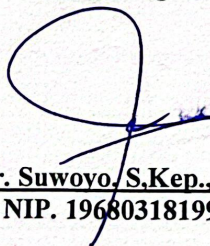
Pembimbing Lahan



Bagas Kencana Yulindra. S.ST.
NID : 9316092ZJY

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

Nama Mahasiswa : Maytanisa Marsya Amelia (P17451223025)
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Judul Laporan : Perancangan Sistem Pencatatan Peminjaman Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Meningkatkan Akurasi Data dan Pengendalian Inventaris Di Divisi K3 Unit 9 PLNNP UP Paiton

Telah dipertahankan di hadapan penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Laporan Akhir Magang Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2025/2026, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : 27 April – 19 Juni 2026
Tempat : PLNNP UP Paiton Unit 9

Disetujui Untuk Diajukan Sebagai Laporan Magang

Kabupaten Probolinggo, Juni 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Institusi



Nafilatul Fitri, SST., M.KKK
NIP. 199503092020122008

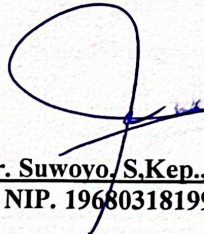
Pembimbing Lahan



Bagas Kencana Yulindra. S.ST.
NID : 9316092ZJY

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua khususnya pada penulis sehingga penulis dapat menyusun Laporan ini yang ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan magang di PLNUP UP Paiton Unit 9.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal Praktik Kerja Lapangan ini, khususnya kepada:

- Ibu Dr. Siti Asiyah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Promosi Kesehatan
- Bapak Dr. Suwoyo, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Ibu Nafilatul Fitri, S.ST., M.KKK selaku dosen pembimbing institusi
- Ibu Rizki Mustika Riswari., S.ST, M.KKK selaku dosen penanggung jawab Magang
- Bapak Bagas Kencana selaku pembimbing lapangan.
- Orang tua tercinta dengan kasih sayangnya yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasinya
- Seseorang yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral, serta bantuan dalam proses penyusunan laporan ini
- Diri saya sendiri, atas usaha, kesabaran, dan komitmen dalam menyelesaikan laporan ini hingga tuntas

Saya menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Laporan Magang ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami terima untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada umumnya dan pembaca pada khususnya.

Kabupaten Probolinggo, April 2026

Hormat Saya,

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	5
2.2 Definisi Alat Pelindung Diri (APD)	5
2.2 Peminjaman, Pengembalian, dan Inventarisasi APD.....	6
2.3 Google Forms.....	7
BAB III.....	9
GAMBARAN LOKASI MAGANG.....	9
3.1 Sejarah dan Profil.....	9
3.2 Struktur Organisasi.....	11
4.1 Hasil	11
4.1.1 Identifikasi Masalah	11
4.1.2 Prioritas Masalah.....	12
4.1.3 Penentuan Jalan Keluar	13
4.1.4 Menentukan Prioritas Jalan Keluar	16
4.1.5 Plan Of Action.....	18
4.1.6 Implementasi	19
4.1.7 Monitoring dan Evaluasi	22

4.1.8 Rencana Tindak Lanjut	23
4.2 Pembahasan.....	25
4.2.1 Identifikasi Masalah	25
4.2.2 Prioritas Masalah.....	25
4.2.3 Penentuan Jalan Keluar	27
4.2.4 Menentukan Prioritas Masalah	28
4.2.5 Plan Of Action.....	29
4.2.6 Implementasi	30
4.2.7 Monitoring dan Evaluasi	32
4.2.8 Rencana Tindak Lanjut	32
4.3 Kegiatan Tambahan: Perancangan Sistem Informasi Keberadaan dan Ketersediaan Pegawai K3	34
4.3.1 Identifikasi Kebutuhan	34
4.3.2 Perancangan Sistem	35
4.3.3 Implementasi	36
4.3.4 Monitoring dan Evaluasi	38
4.3.5 Rencana Tindak Lanjut	40
BAB V.....	41
PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Identifikasi Masalah.....	11
Tabel 4. 2 Matriks Prioritas Masalah.....	13
Tabel 4. 3 Analisis SWOT	14
Tabel 4. 4 Strategi Perbaikan	15
Tabel 4. 5 Prioritas Masalah	16
Tabel 4. 6 Matriks Alternatif Jalan Keluar	17
Tabel 4. 7 Plan Of Action.....	18
Tabel 4. 8 Implementasi	19
Tabel 4. 9 Monitoring dan Evaluasi	22
Tabel 4. 10 Rencana Tindak Lanjut	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 QR Code Peminjaman dan Pengembalian APD.....	31
Gambar 4. 2 Alur Sistem Kehadiran K3	36
Gambar 4. 3 Tampilan <i>Appsheets</i> Kehadiran K3	38

LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>QR Code</i> Peminjaman dan Pengembalian APD	44
Lampiran 2 Katalog Barang Peminjaman dan Pengembalian APD.....	44
Lampiran 3 <i>QR Code</i> Kehadiran K3	44
Lampiran 4 Pemasangan <i>QR Code</i>	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari pengelolaan organisasi yang bertujuan melindungi pekerja dari bahaya dan risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan (ILO, 2001). Di Indonesia, pelaksanaan keselamatan kerja memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilaksanakan melalui unsur kebijakan, pengorganisasian, perencanaan dan penerapan, evaluasi, serta tindakan perbaikan secara berkelanjutan (ILO, 2001).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja adalah penggunaan Alat Pelindung Diri atau APD sesuai dengan potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja. APD didefinisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010). Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja, memastikan APD memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku, serta memberikannya secara cuma-cuma (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010).

Penyediaan APD perlu disertai dengan pengelolaan yang terstruktur agar APD dapat digunakan, dirawat, disimpan, diperiksa, dan dievaluasi secara tepat. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 mewajibkan pengusaha atau pengurus melaksanakan manajemen APD di tempat kerja (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010). Manajemen APD tersebut meliputi identifikasi kebutuhan, pemilihan APD, pelatihan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan,

pembinaan, inspeksi, evaluasi, dan pelaporan (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010, Pasal 7).

Dokumentasi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena organisasi perlu menetapkan dan memelihara prosedur, instruksi, serta dokumen internal yang digunakan dalam penerapan K3 (ILO, 2001). Dokumen K3 perlu disusun secara jelas, ditinjau secara berkala, diperbarui apabila diperlukan, dikomunikasikan, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (ILO, 2001). Catatan K3 juga perlu dikelola agar dapat diidentifikasi dan ditelusuri sesuai dengan kebutuhan organisasi (ILO, 2001). Berdasarkan prinsip tersebut, pencatatan peminjaman dan pengembalian APD dapat digunakan sebagai bagian dari pengendalian administrasi untuk mengetahui pengguna, waktu penggunaan, kondisi, dan keberadaan APD.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan magang di PLNNP UP Paiton, pengelolaan peminjaman APD menjadi tanggung jawab bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Perusahaan sebelumnya telah memiliki formulir peminjaman APD yang digunakan untuk mencatat pekerja yang meminjam serta APD yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Namun, penggunaan formulir tersebut telah berhenti sehingga proses peminjaman APD tidak lagi tercatat secara konsisten.

Pada proses pengembalian, pekerja diarahkan untuk memberikan tanda tangan pada lembar pengembalian yang ditempelkan pada lemari penyimpanan APD. Lemari APD tersebut berada di sebelah ruang K3 dan tidak berada di dalam ruang K3. Dalam pelaksanaannya, pekerja tidak selalu memberikan tanda tangan setelah mengembalikan APD.

Tidak berjalannya formulir peminjaman serta tidak konsistennya pencatatan pengembalian menyebabkan riwayat pergerakan APD tidak terdokumentasi secara lengkap. Bagian K3 menjadi kesulitan memastikan identitas peminjam, waktu peminjaman, status pengembalian, dan lokasi terakhir APD.

Berdasarkan kegiatan inventarisasi yang dilakukan selama 6 hari pada tanggal 18–23 Mei 2026, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi fisik APD di tempat penyimpanan. Dari sebanyak 209 unit APD, terdapat 8 unit yang belum dapat ditemukan atau ditelusuri keberadaannya. APD tersebut terdiri atas 2 *full body harness*, 3 *safety shoes*, dan 3 *safety helmet*. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil *stock opname* dan wawancara dengan petugas K3.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak konsistennya pencatatan peminjaman dan pengembalian APD telah memengaruhi kemampuan bagian K3 dalam mengetahui identitas peminjam, lokasi terakhir, status pengembalian, serta jumlah aktual APD yang tersedia. Apabila kondisi ini terus terjadi, bagian K3 dapat mengalami kesulitan memastikan kesiapan APD ketika dibutuhkan oleh pekerja

Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh pekerja yang tidak memberikan tanda tangan, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan masih bergantung pada kepatuhan pekerja tanpa mekanisme verifikasi dan pemantauan yang memadai. Dalam sistem manajemen K3, tanggung jawab, kewenangan, komunikasi, pengawasan, dan dokumentasi perlu ditetapkan secara jelas agar pengendalian dapat dilaksanakan secara efektif (ILO, 2001). Manajemen APD juga harus mencakup kegiatan inspeksi, evaluasi, dan pelaporan, bukan hanya penyediaan dan penggunaan APD (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010, Pasal 7).

Selain permasalahan pengelolaan APD, ditemukan pula kendala dalam memperoleh informasi mengenai keberadaan pegawai K3/HSE. Berdasarkan hasil observasi selama periode 4 Mei hingga 15 Mei 2026, terdapat 12 pekerja atau pihak dari unit lain yang datang ke ruang K3 untuk keperluan konsultasi, permintaan izin, peminjaman APD, koordinasi pekerjaan, atau keperluan lain. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang tidak dapat langsung menemui pegawai yang dicari karena pegawai sedang

berada di lapangan, mengikuti rapat, melakukan dinas luar, atau tidak diketahui keberadaannya.

Kondisi tersebut menyebabkan pekerja harus menunggu selama 2-3 jam, menghubungi pegawai lain, atau kembali pada waktu yang berbeda. Data tersebut menunjukkan perlunya media informasi yang dapat menampilkan keberadaan dan waktu pegawai K3 dapat ditemui.

Sebagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, dibuat sistem informasi keberadaan dan ketersediaan pegawai K3 menggunakan AppSheet. Sistem tersebut menampilkan nama pegawai, status keberadaan, dan waktu pegawai dapat ditemui. Akses terhadap sistem disediakan melalui *QR Code* yang ditempatkan di sekitar ruang K3 sehingga pekerja dapat memperoleh informasi tanpa harus berulang kali mendatangi ruangan.

Penggunaan AppSheet diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi koordinasi antara pegawai K3 dengan pekerja maupun unit lain di perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan perbaikan selama pelaksanaan magang difokuskan pada dua bentuk digitalisasi administrasi di Divisi K3. Kegiatan utama berupa perancangan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD yang lebih terstruktur dan dapat ditelusuri. Selain itu, dilakukan kegiatan pendukung berupa pembuatan sistem informasi keberadaan dan ketersediaan pegawai K3 berbasis *QR Code* untuk mempermudah pekerja memperoleh informasi mengenai pegawai yang dapat ditemui.

1.2 Tujuan

A. Tujuan Umum

Menganalisis pelaksanaan administrasi dan pelayanan di Divisi K3 Unit 9 PLNNP UP Paiton serta merancang sistem digital yang dapat mendukung pencatatan peminjaman dan pengembalian APD serta

mempermudah akses informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan pegawai K3.

B. Tujuan Khusus

Adapaun tujuan khusus dalam program magang ini yaitu:

- 1) Mahasiswa secara mandiri mampu menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas masalah K3 yang ada di lahan magang.
- 2) Mahasiswa secara mandiri mampu melakukan implementasi program K3 di lahan magang sesuai dengan prioritas masalah.
- 3) Mahasiswa secara mandiri mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.
- 4) Mahasiswa secara mandiri mampu membuat rencana tindak lanjut.

1.3 Manfaat

A. Bagi Rumah Industri

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pelaksanaan peminjaman dan pengembalian APD di perusahaan.
2. Memberikan usulan perbaikan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD yang lebih terstruktur dan mudah ditelusuri.
3. Membantu bagian K3 dalam memantau status, jumlah, kondisi, dan keberadaan APD.
4. Mendukung peningkatan ketertiban administrasi serta pengendalian inventaris APD di perusahaan.
5. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem pengelolaan APD yang lebih efektif.
6. Mempermudah pekerja dan unit lain dalam memperoleh informasi mengenai keberadaan serta waktu pegawai K3 dapat ditemui.
7. Mendukung peningkatan efisiensi komunikasi dan pelayanan administrasi di Divisi K3.

B. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri.

2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi di tempat kerja.
3. Mengembangkan kemampuan dalam menyusun solusi berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
4. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di lingkungan industri.
5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang sistem informasi sederhana menggunakan Google Forms, Google Spreadsheet, AppSheet, dan *QR Code*.

C. Bagi Institusi Pendidikan

1. Menjadi bahan evaluasi terhadap kesesuaian antara pembelajaran di institusi pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
2. Menambah referensi mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam pengelolaan peminjaman dan pengembalian APD.
3. Mendukung pengembangan pembelajaran berbasis permasalahan nyata di dunia kerja.
4. Memperkuat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dan perusahaan.
5. Menjadi bahan masukan dalam pengembangan kompetensi mahasiswa agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Penerapan K3 tidak hanya berorientasi pada pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, pembagian tanggung jawab, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan (ILO, 2001).

Sistem manajemen K3 pada tingkat organisasi mencakup unsur kebijakan, pengorganisasian, perencanaan dan penerapan, evaluasi, serta tindakan perbaikan (ILO, 2001). Setiap unsur tersebut perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar kegiatan K3 tidak hanya menjadi ketentuan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional organisasi (ILO, 2001)

Dokumentasi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem manajemen K3 karena digunakan untuk mencatat pelaksanaan kegiatan, pembagian tanggung jawab, hasil pemantauan, dan tindakan perbaikan (ILO, 2001). Dokumen dan catatan K3 perlu dipelihara, diperbarui, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, serta dapat diidentifikasi dan ditelusuri kembali (ILO, 2001). Oleh karena itu, pencatatan peminjaman dan pengembalian APD dapat dipandang sebagai bagian dari dokumentasi K3 yang mendukung pengawasan dan evaluasi pengelolaan APD.

2.2 Definisi Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri atau APD merupakan alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2010, pengusaha wajib menyediakan APD yang sesuai dengan potensi

bahaya dan risiko pekerjaan serta memastikan APD memenuhi standar yang berlaku.

Pengelolaan APD tidak hanya mencakup penyediaan dan penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010, manajemen APD juga mencakup identifikasi kebutuhan, pemilihan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, inspeksi, evaluasi, dan pelaporan. Oleh karena itu, keberadaan, kondisi, dan penggunaan APD perlu dipantau agar APD dapat tersedia ketika dibutuhkan.

2.2 Peminjaman, Pengembalian, dan Inventarisasi APD

Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan dan pencatatan barang secara sistematis untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, dan status penggunaan barang. Pengelolaan inventaris mencakup kegiatan pencatatan, penyimpanan, pencarian data, pengendalian, dan pelaporan barang yang dimiliki oleh suatu organisasi (Purwanto, 2025).

Dalam pengelolaan APD yang digunakan secara bergantian, pencatatan peminjaman diperlukan untuk mengetahui APD yang sedang digunakan dan identitas pekerja yang menggunakannya. Pencatatan pengembalian diperlukan untuk memastikan bahwa APD telah diterima kembali, diperiksa kondisinya, dan diubah statusnya menjadi tersedia.

Data yang perlu dicatat dalam proses tersebut meliputi identitas peminjam, kode APD, jenis dan jumlah APD, tanggal peminjaman, batas waktu pengembalian, tanggal pengembalian, kondisi APD, serta verifikasi petugas K3. Pencatatan tersebut memungkinkan riwayat perpindahan APD ditelusuri ketika terdapat perbedaan antara data inventaris dan kondisi fisik barang.

Hasanah dan Laia (2024) menemukan bahwa pengelolaan inventaris secara manual pada objek penelitiannya menimbulkan beberapa kendala, seperti kesalahan penulisan, ketidaktepatan perhitungan stok,

ketidakakuratan riwayat keluar-masuk barang, serta data yang terselip. Penggunaan sistem informasi inventaris membantu proses pencatatan barang masuk, barang keluar, dan peminjaman menjadi lebih mudah serta mengurangi kesalahan pencatatan dibandingkan sistem manual.

2.3 Google Forms

Google Forms merupakan layanan pembuatan formulir daring yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Formulir dapat dibagikan melalui tautan dan diisi menggunakan komputer maupun perangkat seluler. Jawaban yang masuk dapat dilihat pada halaman respons Google Forms atau disimpan dalam Google Spreadsheet yang telah dihubungkan dengan formulir tersebut (Google, n.d.).

Dalam sistem peminjaman APD, Google Forms dapat digunakan sebagai media pengisian data oleh pekerja. Formulir peminjaman dapat memuat nama atau nomor pekerja, unit kerja, kode APD, jenis APD, jumlah yang dipinjam, keperluan, dan tanggal peminjaman. Formulir pengembalian dapat memuat kode APD, tanggal pengembalian, kondisi APD, dan keterangan apabila ditemukan kerusakan.

Penggunaan Google Forms dapat menggantikan formulir kertas sebagai media pengumpulan data. Namun, pengisian formulir oleh pekerja belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa APD benar-benar telah diserahkan atau dikembalikan. Data yang dikirimkan melalui formulir tetap perlu diperiksa dan diverifikasi oleh petugas K3 agar sesuai dengan kondisi fisik APD.

2.4 Google Spreadsheet

Google Spreadsheet atau Google Sheets merupakan aplikasi lembar kerja berbasis daring yang dapat digunakan untuk mengelola, menyusun, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Google Spreadsheet mendukung pengeditan bersama, pengaturan hak akses, penggunaan rumus, penyaringan data, dan penyimpanan riwayat perubahan (Google, n.d.).

(Purwanto, 2025) menggunakan Google Spreadsheet dalam pengembangan sistem informasi inventaris peralatan. Sistem tersebut mencakup pendataan inventaris, pencatatan barang masuk, peminjaman, pengembalian, dan penghapusan barang. Data peminjaman dan pengembalian ditempatkan dalam lembar kerja tersendiri agar riwayat transaksi dapat disimpan dan dipantau.

(Ariyanto & Elektro, 2023) juga menggunakan Google Spreadsheet sebagai media dokumentasi peminjaman peralatan laboratorium. Data yang dicatat meliputi tanggal, waktu, identitas alat, nama alat, dan identitas peminjam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Google Spreadsheet dapat digunakan sebagai media penyimpanan data peminjaman peralatan secara digital.

Dalam pengelolaan APD, Google Spreadsheet dapat digunakan sebagai basis data sederhana untuk menyimpan data inventaris dan riwayat transaksi. Data tersebut dapat diolah untuk menampilkan jumlah awal APD, jumlah yang sedang dipinjam, jumlah yang telah dikembalikan, kondisi APD, serta stok yang tersedia.

2.6 Sistem Informasi Keberadaan dan Ketersediaan Pegawai

Sistem informasi digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi guna mendukung kegiatan organisasi (Alter, 2008). Dalam kegiatan pelayanan K3, informasi mengenai keberadaan pegawai diperlukan agar pekerja mengetahui apakah pegawai sedang berada di ruangan atau dapat ditemui pada waktu tertentu. Sistem ini menampilkan nama pegawai, status keberadaan, waktu dapat ditemui, serta waktu pembaruan informasi.

2.7 AppSheet

AppSheet merupakan platform *no-code* yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi tanpa pemrograman secara kompleks (Google, n.d.). Dalam kegiatan magang ini, AppSheet digunakan untuk memperbarui dan

menampilkan informasi keberadaan pegawai K3. Keakuratan informasi tetap bergantung pada kedisiplinan pegawai dalam memperbarui status sesuai kondisi aktual.

2.8 *QR Code*

QR Code merupakan kode dua dimensi yang dapat dipindai menggunakan perangkat seluler untuk mengakses informasi atau tautan tertentu (DENSO WAVE, n.d.). Dalam kegiatan magang, *QR Code* digunakan untuk mempermudah akses menuju sistem informasi keberadaan pegawai K3 berbasis AppSheet.

BAB III

GAMBARAN LOKASI MAGANG

3.1 Sejarah dan Profil

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah gabungan dari unit 1 dan 2 dengan unit 9. Pada awalnya unit 1 dan 2 bernama PT. PJB UP Paiton, sedangkan unit 9 adalah PT. PJB UBJ O&M Paiton. Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Perusahaan ini merupakan penyuplai listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Pada industri pembangkit listrik, *Low Pressure Heater* (LPH) merupakan alat penukar kalor yang berfungsi sebagai awalan pemanas air umpan sebelum masuk ke boiler. Low pressure heater sangat penting dalam siklus termal untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya panas yang tersedia dalam proses pembangkitan listrik dan aplikasi industri lainnya.

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay),

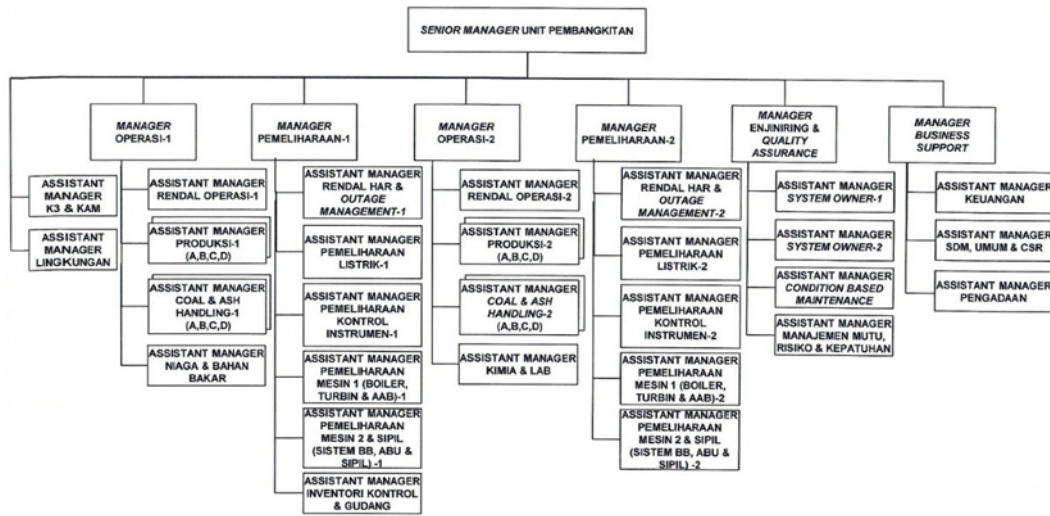
dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI 38 (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI(Black and Veatch International Company). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON.

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang Terkemuka dengan Standar Kelas Dunia”. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut yaitu:

- a. Menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi, andal, dan ramah lingkungan untuk mendukung Pembangunan nasional.
- b. Menumbuhkan budaya kerja yang unggul dan inovatif.
- c. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG).
- d. Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- e. Mendukung transformasi energi dan transisi ke energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses peminjaman dan pengembalian Alat Pelindung Diri (APD), wawancara dengan petugas K3 dan pekerja, serta telaah terhadap formulir dan dokumen pencatatan yang sebelumnya digunakan. Hasil identifikasi kemudian dianalisis menggunakan metode *gap analysis* dengan membandingkan kondisi yang seharusnya dilaksanakan dengan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi, perusahaan sebelumnya telah memiliki formulir peminjaman APD. Namun, penggunaan formulir tersebut telah berhenti sehingga transaksi peminjaman APD tidak lagi tercatat secara konsisten. Pada proses pengembalian, pekerja diarahkan untuk memberikan tanda tangan pada lembar pengembalian yang ditempelkan pada lemari APD. Akan tetapi, sebagian pekerja tidak melakukan pencatatan tersebut dan belum terdapat mekanisme verifikasi langsung oleh petugas K3.

Tabel 4. 1 Identifikasi Masalah

N o	Aspek yang Diidentifikasi	Kondisi yang Seharusnya	Kondisi Aktual	Kesenjangan	Dampak
1.	Pencatatan peminjaman	Setiap peminjaman APD dicatat menggunakan formulir	Formulir peminjaman tidak lagi digunakan	Tidak terdapat pencatatan peminjaman yang konsisten	Identitas peminjam dan APD yang dipinjam tidak dapat diketahui

2.	Pencatatan pengembalian	Setiap pengembalian APD dicatat	Sebagian pekerja tidak menandatangani lembar pengembalian	Data pengembalian tidak lengkap	Status APD tidak dapat dipastikan
3.	Pembaruan status APD	Status APD diperbarui menjadi tersedia, dipinjam, atau rusak	Belum terdapat media pemantauan status APD	Data inventaris tidak diperbarui secara rutin	Data tidak sesuai dengan kondisi fisik
4.	Lokasi pengembalian	Proses pengembalian berada dalam pengawasan atau memiliki kontrol	Lemari APD berada di sebelah ruang K3 dan dapat diakses tanpa pengawasan langsung	Pengembalian bergantung pada kesadaran pekerja	APD dapat dikembalikan tanpa pencatatan atau tidak dikembalikan

4.1.2 Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan teknik criteria matriks untuk mengetahui masalah yang paling utama dan perlu segera ditangani. Perhitungan dilakukan menggunakan metode skoring $I \times T \times R$ yang terdiri dari tiga komponen yaitu *Importance* (tingkat kepentingan masalah), *Technical Feasibility* (kemudahan penanganan masalah secara teknis), dan *Resources Availability* (ketersediaan sumber daya untuk mengatasi masalah). Setiap kriteria diberikan nilai antara 1 sampai 5, kemudian dilakukan perhitungan skor dengan mengalikan ketiga komponen tersebut. Masalah dengan nilai skor tertinggi dipilih sebagai prioritas utama untuk ditangani, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Matriks Prioritas Masalah

No.	Daftar Masalah	Pentingnya Masalah (I)							T	R	Jumlah I x T x R
		P	S	RI	DU	SB	PCc	PCm			
1.	Tidak terdapat pencatatan peminjaman yang konsisten	5	5	5	5	5	4	4	5	5	117,86
2.	Data pengembalian tidak lengkap	3	4	5	4	4	4	3	4	4	61,71
3.	Data inventaris tidak diperbarui secara rutin	3	3	3	4	4	3	3	3	4	39,43
4.	Pengembalian bergantung pada kesadaran pekerja	4	4	4	3	3	4	3	3	2	21,43

Keterangan :

I : *Importancy* (Pentingnya masalah)

P : *Prevalence* (Besarnya masalah)

S : *Severity* (Akibat yang ditimbulkan oleh masalah)

RI : *Rate of increase* (Kenaikan besarnya masalah)

DU : *Degree of unmeet need* (Derajat keinginan masyarakat yang tidak terpenuhi)

SB : *Social benefit* (Keuntungan sosial karena selesainya masalah)

PCc : *Public concern* (Rasa prihatin masyarakat terhadap masalah)

PCm : *Political climate* (Suasana politik)

T : *Technical feasibility* (Kelayakan teknologi)

R : *Resources availability* (Sumber daya yang tersedia)

4.1.3 Penentuan Jalan Keluar

A. Analisis SWOT

Jalan keluar ditentukan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di perusahaan.

Tabel 4. 3 Analisis SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
• Pengelolaan dan peminjaman APD telah berada di bawah tanggung jawab bagian K3. • Perusahaan sebelumnya telah memiliki formulir dan mekanisme dasar peminjaman serta pengembalian APD. • APD disimpan pada lemari khusus yang berada di dekat ruang K3 sehingga lokasi penyimpanan sudah ditentukan.	• Formulir pencatatan peminjaman APD yang sebelumnya tersedia sudah tidak digunakan secara konsisten. • Data pengembalian APD tidak lengkap karena pekerja tidak selalu mengisi lembar pengembalian. • Data inventaris dan status APD belum diperbarui secara rutin.
Peluang (O)	Ancaman (T)
• Tersedia aplikasi Google Forms dan Google Spreadsheet yang dapat digunakan untuk membuat sistem pencatatan sederhana tanpa mengembangkan aplikasi khusus. • Data dari Google Forms dapat masuk secara otomatis ke Google Spreadsheet sehingga memudahkan proses rekapitulasi. • Tautan formulir dapat diubah menjadi <i>QR Code</i> dan ditempatkan di dekat lemari APD agar lebih mudah diakses. • Sistem digital dapat mendukung pengurangan penggunaan formulir kertas dan meningkatkan ketertelusuran APD.	• Pekerja tetap berpotensi tidak mengisi formulir digital apabila tidak disertai pengawasan dan ketentuan yang jelas. • Kesalahan pengisian, data ganda, atau pemilihan kode APD yang tidak tepat dapat memengaruhi keakuratan data. • Sistem tidak akan berjalan secara berkelanjutan apabila belum ditetapkan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan pemantauan.

B. Strategi Perbaikan

Dari analisis komponen SWOT diatas, dibuat matriks strategi SWOT sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Strategi Perbaikan

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi SO • Memanfaatkan tanggung jawab bagian K3 dalam pengelolaan APD untuk mengembangkan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian berbasis Google Forms dan Google Spreadsheet • Mengembangkan mekanisme dasar peminjaman dan pengembalian yang sebelumnya telah tersedia ke dalam bentuk digital agar data dapat tersimpan dan direkapitulasi secara otomatis.	Strategi WO • Mengganti formulir pencatatan peminjaman yang sudah tidak digunakan secara konsisten dengan Google Forms yang terhubung secara otomatis ke Google Spreadsheet. • Membuat formulir peminjaman dan pengembalian yang memuat identitas pekerja, kode atau jenis APD, jumlah APD, waktu peminjaman, waktu pengembalian, dan kondisi APD
Ancaman (T)	Strategi ST • Memanfaatkan kewenangan bagian K3 untuk menetapkan bahwa setiap peminjaman dan pengembalian APD wajib dicatat melalui formulir yang telah disediakan • Memanfaatkan mekanisme dasar yang telah dimiliki perusahaan untuk menetapkan alur pencatatan, pemeriksaan, dan pembaruan status APD secara jelas.	Strategi WT • Menetapkan petugas K3 atau penanggung jawab yang melakukan verifikasi dan pemantauan data peminjaman serta pengembalian APD. • Menggunakan pilihan jawaban, daftar kode APD, dan kolom wajib pada Google Forms untuk mengurangi kesalahan pengisian, data kosong, dan ketidaksesuaian penulisan.

4.1.4 Menentukan Prioritas Jalan Keluar

Dari berbagai alternatif jalan keluar yang telah disusun, dilakukan penentuan prioritas dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas, kemudahan penerapan, serta ketersediaan sumber daya.

Tabel 4. 5 Prioritas Masalah

No.	Masalah	Penyebab	Alternatif Penyelesaian
1.	Tidak terdapat pencatatan peminjaman yang konsisten	Formulir pencatatan peminjaman yang sebelumnya tersedia sudah tidak digunakan secara konsisten	Menyediakan akses peminjaman menggunakan scan <i>QR Code</i> yang terhubung ke google spreadsheet secara otomatis
2.	Data pengembalian tidak lengkap	Pekerja tidak selalu mengisi lembar pengembalian dan belum terdapat verifikasi pengembalian oleh petugas K3	Sosialisasi Kembali pada pekerja mengenai kewajiban untuk tandatangan apabila mengembalikan APD
3.	Data inventaris tidak diperbarui secara rutin	Data peminjaman, pengembalian, dan jumlah APD yang tersedia belum direkapitulasi dalam satu media pencatatan	Melakukan update data secara berkala
4.	Pengembalian bergantung pada kesadaran pekerja	Belum terdapat mekanisme pengawasan, penanggung jawab, dan ketentuan yang memastikan pekerja mencatat pengembalian APD	Menetapkan prosedur pengembalian APD, menunjuk petugas K3 sebagai verifikator, serta melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada pekerja

Alternatif jalan keluar yang didapatkan kemudian di hitung menggunakan metode MIVC (Magnitude, Importance, Vulnerability, Cost) untuk mengetahui alternatif jalan keluar yang paling efektif untuk digimplementasikan, berikut perhitungan menggunakan metode MCVI:

Keterangan:

M = Besarnya masalah yang dapat diselesaikan

I = Pentingnya solusi

V = Sensitivitas solusi

C = Cost (biaya)

Skor dihitung dengan rumus= $(M \times I \times V) / C$

Tabel 4. 6 Matriks Alternatif Jalan Keluar

No	Daftar Alternatif Jalan Keluar	M	I	V	C	Rata-Rata
1	Menyediakan akses peminjaman menggunakan scan <i>QR Code</i> yang terhubung ke google spreadsheet secara otomatis	5	4	5	4	25
2	Sosialisasi Kembali pada pekerja mengenai kewajiban untuk tandatangan apabila mengembalikan APD	3	4	3	5	7.2
3	Melakukan update data secara berkala	4	4	3	5	9.6
4	Menetapkan prosedur pengembalian APD, menunjuk petugas K3 sebagai verifikator, serta melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada pekerja	3	3	4	3	12

Keterangan:

	M	I	V	C
Nilai 1	Kecil	Tidak Penting	Tidak Cepat	Sangat Tersedia
Nilai 2	Agak Besar	Agak Penting	Agak Cepat	Tersedia
Nilai 3	Cukup Besar	Cukup Penting	Cukup Cepat	Cukup Tersedia
Nilai 4	Besar	Penting	Cepat	Agak Tersedia

Nilai 5 Sangat Besar Sangat Penting Sangat Cepat Tidak Tersedia

4.1.5 Plan Of Action

Rencana aksi disusun untuk memastikan alternatif jalan keluar yang telah diprioritaskan dapat diimplementasikan secara sistematis. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan proses perbaikan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Rancangan program yang akan disusun yakni sebagai berikut:

1. Nama Program:
Penyediaan Akses MSDS/SDS Berbasis *QR Code* pada Ruang Pengguna B3
2. Sasaran:
Seluruh petugas yang melakukan peminjaman APD pada K3
3. Lokasi:
Ruang/unit K3 di PLNNP UP Paiton Unit 9

Tabel 4. 7 Plan Of Action

No	Kegiatan	Tujuan	Sumber Daya
1.	Inventarisasi APD	Mengetahui jenis, jumlah, kondisi, dan status awal APD	Data inventaris, alat tulis
2.	Pemberian kode APD	Memudahkan identifikasi dan penelusuran setiap APD	Laptop
3.	Penyusunan alur dan format pencatatan	Menentukan data dan tahapan yang diperlukan dalam sistem	Laptop, hasil observasi
4.	Pembuatan Google Form peminjaman	Menyediakan media pencatatan peminjaman yang	Akun google, laptop

		mudah digunakan	
5.	Pembuatan Google Form pengembalian	Menyediakan media pencatatan pengembalian APD	Akun google, laptop
6.	Pembuatan Google Spreadsheet	Menyimpan, mengolah, dan memantau data peminjaman, pengembalian, serta inventaris APD	Akun google, laptop
7.	Pembuatan <i>QR Code</i>	Memudahkan pekerja mengakses formulir	Tautan formulir, aplikasi pembuat <i>QR Code</i>
8.	Uji coba sistem	Mengetahui apakah sistem dapat digunakan sesuai alur	Google Forms, Google Spreadsheet, telepon seluler

4.1.6 Implementasi

Tahap implementasi merupakan pelaksanaan nyata dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Pada bagian ini ditampilkan jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci agar setiap langkah dapat terpantau, terukur, dan berjalan sesuai target waktu yang ditentukan.

Tabel 4. 8 Implementasi

No	Hari/ Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil yang didapat	Kekurangan/ Kendala	Target Pencapaian	Keterangan
1.	18 Mei 2026	Inventarisasi APD	Data jumlah APD	Hanya sebagian APD yang	Data jumlah seluruh APD	

No	Hari/ Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil yang didapat	Kekurangan/ Kendala	Target Pencapaian	Keterangan
				terinventaris karena tidak ada update		
2.	21 Mei 2026	Pemberian kode APD	Setiap APD (per jenis) memiliki kode	-	Setiap APD (per jenis) memiliki kode	
3.	25 Mei 2026	Penyusunan alur dan format pencatatan	Tersusun alur peminjaman, pengembalian, dan stok akhir APD	-	Tersedianya alur sistem yang jelas	
4.	26 Mei 2026	Pembuatan Google Form peminjaman	Google form peminjaman berhasil dibuat dan memuat data identitas pekerja serta APD	Kurangnya data jenis APD yang dipegang kendali oleh K3	Tersedianya formulir peminjaman digital	
5.	2 Juni 2026	Pembuatan Google Form pengembalian	Google form pengembalian berhasil dibuat dan memuat data identitas pekerja serta APD	-	Tersedianya formulir pengembalian digital	
6.	2 Juni 2026	Pembuatan Google Spreadsheet	Data inventaris, peminjaman, pengembalian, verifikasi,	-	Tersedianya basis data pemantauan APD	

No	Hari/ Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil yang didapat	Kekurangan/ Kendala	Target Pencapaian	Keterangan
			dan status APD berhasil disusun			
7.	8 Juni 2026	Pembuatan <i>QR Code</i>	<i>QR Code</i> peminjaman dan pengembalian berhasil dibuat	-	Formulir dapat diakses dengan mudah	
8.	18 Juni 2026	Uji coba sistem	Data peminjaman dan pengembalian berhasil masuk ke spreadsheet dan dapat diverifikasi	-	Sistem berjalan sesuai alur yang ditetapkan	

4.1.7 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Kegiatan ini penting agar efektivitas program dapat diukur dan dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Tabel 4. 9 Monitoring dan Evaluasi

No.	Nama Kegiatan			Hasil	Keterangan
	Pemeriksaan	Uji Coba	Pemeliharaan		
1.		✓		Masih bisa terjadi kesalahan saat input data	Misalnya salah kode barang atau jumlah tidak sesuai
2.			✓	Sistem belum punya aturan otomatis untuk menolak input yang salah	Misalnya tetap bisa input walaupun stok barang sudah habis
3.			✓	Belum ada catatan riwayat lengkap untuk setiap barang	Belum bisa melihat perjalanan 1 barang dari awal sampai akhir

4.1.8 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah agar program yang telah dijalankan dapat terus ditingkatkan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Tabel 4. 10 Rencana Tindak Lanjut

No.	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Penyelesaian	Target Pencapaian	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Masih bisa terjadi kesalahan saat input data (misalnya salah kode barang atau jumlah tidak sesuai)	Membuat pilihan kode APD dalam bentuk daftar (dropdown) dan mewajibkan pengisian kolom penting agar tidak terjadi salah input	2 hari	Data input lebih akurat dan tidak ada kesalahan penulisan kode/jumlah		Mengurangi kesalahan dari pengguna saat mengisi form
2.	Sistem belum punya aturan otomatis untuk menolak input yang salah (misalnya stok sudah habis tapi masih bisa dipinjam)	Menambahkan aturan pembatasan pada data stok di spreadsheet serta validasi sederhana pada form peminjaman	1 bulan	Sistem tidak bisa memproses peminjaman jika stok tidak tersedia		Membuat sistem lebih terkontrol dan tidak hanya bergantung pada pengguna
3.	Belum ada catatan riwayat lengkap untuk setiap barang	Menyusun rekap riwayat peminjaman dan pengembalian berdasarkan kode	1 bulan	Setiap APD bisa dilihat riwayat peminjaman dan pengembaliannya		Memudahkan pelacakan jika terjadi

		APD agar setiap barang bisa ditelusuri per transaksi				kehilangan atau selisih data
--	--	--	--	--	--	------------------------------

4.2 Pembahasan

4.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan *gap analysis*. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem peminjaman dan pengembalian APD yang seharusnya tercatat secara lengkap dengan kondisi aktual di lapangan.

Formulir peminjaman APD yang sebelumnya tersedia sudah tidak digunakan secara konsisten. Selain itu, sebagian pekerja mengembalikan APD tanpa mengisi lembar pengembalian. Kondisi tersebut menyebabkan identitas peminjam, jenis APD, waktu peminjaman, status pengembalian, dan kondisi APD tidak dapat diketahui secara pasti.

Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan pekerja, tetapi juga karena sistem masih bergantung pada kesadaran pengguna dan belum dilengkapi dengan verifikasi petugas K3. Akibatnya, data inventaris tidak selalu sesuai dengan kondisi fisik APD dan keberadaan APD sulit ditelusuri.

Kondisi tersebut belum sesuai dengan prinsip dokumentasi K3 yang mengharuskan setiap catatan dapat diidentifikasi dan ditelusuri kembali (ILO, 2001). Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mencatat peminjaman, pengembalian, kondisi, serta status ketersediaan APD.

4.2.2 Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan teknik *criteria matrix* dengan metode skoring $I \times T \times R$, yaitu *Importance* atau tingkat kepentingan masalah, *Technical Feasibility* atau kelayakan penanganan secara teknis, dan *Resources Availability* atau ketersediaan sumber daya. Masalah dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai prioritas utama untuk ditangani.

Berdasarkan hasil penilaian, urutan prioritas masalah adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pencatatan peminjaman yang konsisten

Masalah ini memperoleh skor tertinggi, yaitu 117,86, sehingga ditetapkan sebagai prioritas utama. Tidak adanya pencatatan menyebabkan identitas peminjam, jenis dan jumlah APD, serta waktu peminjaman tidak dapat diketahui secara pasti. Masalah ini juga dinilai memungkinkan untuk ditangani dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang tersedia.

2. Data pengembalian tidak lengkap

Masalah ini memperoleh skor 61,71. Ketidaklengkapan data pengembalian menyebabkan status APD tidak dapat dipastikan, apakah masih dipinjam, telah dikembalikan, atau tidak diketahui keberadaannya.

3. Data inventaris tidak diperbarui secara rutin

Masalah ini memperoleh skor 39,43. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan antara data inventaris dengan jumlah dan kondisi fisik APD yang tersedia.

4. Pengembalian bergantung pada kesadaran pekerja

Masalah ini memperoleh skor 21,43. Masalah tersebut tetap perlu diperhatikan karena belum terdapat mekanisme pengawasan dan verifikasi yang memastikan setiap pengembalian APD telah dicatat.

Berdasarkan hasil tersebut, prioritas utama perbaikan adalah pencatatan peminjaman APD yang belum dilakukan secara konsisten. Penetapan prioritas ini menjadi dasar dalam menentukan alternatif jalan keluar pada tahap berikutnya.

4.2.3 Penentuan Jalan Keluar

Penentuan jalan keluar dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan prioritas masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis SWOT digunakan untuk mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan perbaikan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Pengelolaan APD telah menjadi tanggung jawab bagian K3.
 - b. Perusahaan sebelumnya telah memiliki formulir dan mekanisme dasar peminjaman serta pengembalian APD.
 - c. APD telah disimpan pada lemari khusus yang berada di dekat ruang K3.
2. Kelemahan (*Weaknesses*)
 - a. Formulir peminjaman APD sudah tidak digunakan secara konsisten.
 - b. Data pengembalian tidak lengkap karena pekerja tidak selalu melakukan pencatatan.
 - c. Data inventaris dan status APD belum diperbarui secara rutin.
3. Peluang (*Opportunities*)
 - a. Google Forms dan Google Spreadsheet dapat digunakan sebagai media pencatatan tanpa mengembangkan aplikasi khusus.
 - b. Data yang diisi melalui Google Forms dapat tersimpan secara otomatis di Google Spreadsheet.
 - c. Tautan formulir dapat dibuat dalam bentuk *QR Code* agar mudah diakses oleh pekerja.
4. Ancaman (*Threats*)
 - a. Pekerja tetap berpotensi tidak mengisi formulir apabila tidak disertai pengawasan.
 - b. Kesalahan pengisian kode atau jumlah APD dapat memengaruhi

keakuratan data.

c. Sistem tidak dapat berjalan secara berkelanjutan apabila belum terdapat petugas yang melakukan verifikasi dan pemantauan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, jalan keluar diarahkan pada pembuatan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD berbasis Google Forms yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Sistem tersebut didukung dengan penggunaan *QR Code*, pemberian kode APD, kolom wajib, pilihan jawaban, serta verifikasi oleh petugas K3. Alternatif ini dipilih karena dapat memperbaiki pencatatan, memudahkan pemantauan status APD, dan meningkatkan ketertelusuran inventaris.

4.2.4 Menentukan Prioritas Masalah

Penentuan prioritas jalan keluar dilakukan untuk memilih alternatif penyelesaian yang paling efektif dan memungkinkan untuk diterapkan. Penilaian dilakukan menggunakan metode MIVC yang meliputi *Magnitude*, *Importance*, *Vulnerability*, dan *Cost*. Alternatif dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai prioritas utama.

Berdasarkan hasil penilaian, urutan prioritas jalan keluar adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD berbasis Google Forms dan Google Spreadsheet
Alternatif ini memperoleh skor tertinggi, yaitu 25, sehingga ditetapkan sebagai prioritas utama. Sistem digital dinilai dapat mengatasi masalah pencatatan peminjaman secara langsung serta memudahkan penyimpanan, rekapitulasi, dan pemantauan data APD.
2. Penetapan prosedur pengembalian dan verifikasi oleh petugas K3
Alternatif ini memperoleh skor 12. Penetapan prosedur diperlukan agar proses pengembalian tidak hanya bergantung pada kesadaran pekerja dan setiap APD yang dikembalikan dapat diperiksa serta diverifikasi.

3. Pembuatan media pemantauan inventaris APD

Alternatif ini memperoleh skor 9,6. Google Spreadsheet dapat digunakan untuk memantau jumlah APD yang tersedia, sedang dipinjam, telah dikembalikan, atau mengalami kerusakan.

4. Penyempurnaan pencatatan pengembalian APD

Alternatif ini memperoleh skor 7,2. Perbaikan dilakukan dengan mencatat kode APD, jumlah, tanggal pengembalian, kondisi APD, dan verifikasi petugas K3.

Berdasarkan hasil tersebut, pembuatan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD berbasis Google Forms dan Google Spreadsheet dipilih sebagai jalan keluar utama. Alternatif lainnya tetap digunakan sebagai kegiatan pendukung agar sistem dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

4.2.5 Plan Of Action

Plan of Action disusun sebagai pedoman pelaksanaan perbaikan agar kegiatan dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan berfokus pada pembuatan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD berbasis Google Forms dan Google Spreadsheet.

Komponen rencana program tersebut meliputi:

1. Nama program

Perancangan Sistem Pencatatan Peminjaman dan Pengembalian APD Berbasis Google Forms dan Google Spreadsheet.

2. Sasaran program

Pekerja yang melakukan peminjaman APD serta petugas K3 sebagai pengelola dan verifikasi data.

3. Lokasi program

Divisi K3 Unit 9 PLNUP UP Paiton, khususnya pada area penyimpanan dan peminjaman APD.

4. Rencana kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi jenis, jumlah, kondisi, dan status APD.
 - b. Memberikan kode pada setiap jenis APD agar mudah diidentifikasi.
 - c. Menyusun alur peminjaman, pengembalian, dan pembaruan stok APD.
 - d. Membuat Google Form peminjaman dan pengembalian APD.
 - e. Membuat Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan dan pemantauan data.
 - f. Membuat *QR Code* untuk memudahkan pekerja mengakses formulir.
 - g. Melakukan uji coba sistem untuk memastikan data dapat tercatat dan dipantau sesuai alur.
5. Sumber daya yang dibutuhkan

Sumber daya yang digunakan meliputi data inventaris APD, laptop, telepon seluler, akun Google, akses internet, serta aplikasi pembuat *QR Code*.

4.2.6 Implementasi

Tahap implementasi merupakan pelaksanaan dari *Plan of Action* yang telah disusun. Kegiatan dilakukan melalui inventarisasi APD, pemberian kode, penyusunan alur pencatatan, pembuatan Google Forms dan Google Spreadsheet, pembuatan *QR Code*, serta uji coba sistem.

1. Inventarisasi APD

Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jenis, jumlah, kondisi, dan status awal APD. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian data APD berhasil dikumpulkan, meskipun belum seluruhnya dapat diinventarisasi karena data sebelumnya belum diperbarui secara rutin.

2. Pemberian kode APD

Setiap jenis APD diberikan kode untuk memudahkan proses identifikasi dan pencatatan. Kode tersebut kemudian digunakan dalam formulir peminjaman, pengembalian, dan data inventaris.

3. Penyusunan alur dan format pencatatan

Alur sistem disusun mulai dari peminjaman, pengembalian, verifikasi petugas K3, hingga pembaruan status dan jumlah APD.

Penyusunan alur ini bertujuan agar setiap tahapan memiliki urutan dan tanggung jawab yang jelas.

4. Pembuatan Google Forms

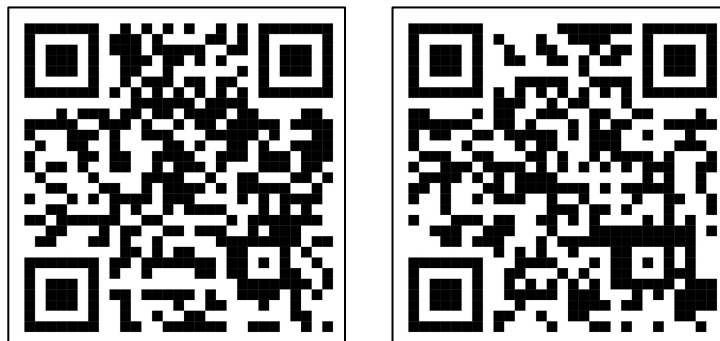
Google Form peminjaman dibuat untuk mencatat identitas pekerja, jenis atau kode APD, jumlah, dan waktu peminjaman. Sementara itu, Google Form pengembalian digunakan untuk mencatat waktu pengembalian dan kondisi APD.

5. Pembuatan Google Spreadsheet

Google Spreadsheet dibuat sebagai media penyimpanan dan pemantauan data inventaris, peminjaman, pengembalian, verifikasi, serta status APD. Data dari Google Forms dapat masuk secara otomatis sehingga memudahkan proses rekapitulasi.

6. Pembuatan *QR Code*

Tautan formulir peminjaman dan pengembalian diubah menjadi *QR Code* agar dapat diakses dengan lebih mudah melalui telepon seluler.



Gambar 4. 1 *QR Code* Peminjaman dan Pengembalian APD

7. Uji coba system

Hasil uji coba menunjukkan bahwa data peminjaman dan pengembalian dapat masuk ke Google Spreadsheet serta dapat diperiksa oleh petugas K3. Dengan demikian, sistem telah dapat digunakan sesuai dengan alur yang dirancang, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa bagian.

4.2.7 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD telah berjalan sesuai dengan alur yang dirancang. Hasil uji coba menunjukkan bahwa data peminjaman dan pengembalian dapat masuk ke Google Spreadsheet serta dapat dipantau oleh petugas K3. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam sistem.

Kekurangan pertama adalah masih adanya kemungkinan kesalahan saat pekerja mengisi formulir, seperti salah memilih kode APD atau memasukkan jumlah yang tidak sesuai. Kekurangan kedua adalah sistem belum memiliki pembatasan otomatis ketika stok APD sudah habis, sehingga data peminjaman masih dapat masuk meskipun barang tidak tersedia. Selain itu, sistem belum menampilkan riwayat transaksi secara lengkap untuk setiap kode APD.

4.2.8 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan kekurangan yang ditemukan selama monitoring dan evaluasi. Tindak lanjut pertama adalah membuat pilihan kode APD dalam bentuk daftar serta menetapkan kolom penting sebagai kolom wajib. Langkah ini bertujuan mengurangi kesalahan penulisan kode, jumlah, dan data lain yang dibutuhkan.

Tindak lanjut kedua adalah menambahkan aturan pembatasan dan validasi pada data stok. Sistem perlu disusun agar peminjaman tidak dapat diproses apabila jumlah APD yang tersedia tidak mencukupi atau stok telah habis.

Tindak lanjut berikutnya adalah menyusun rekap riwayat peminjaman dan pengembalian berdasarkan kode APD. Rekap tersebut diperlukan agar setiap APD dapat ditelusuri berdasarkan identitas peminjam, waktu peminjaman, waktu pengembalian, kondisi barang, dan status akhirnya.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data, memperkuat pengendalian inventaris, serta memudahkan bagian K3 dalam memantau keberadaan dan kondisi APD.

4.3 Kegiatan Tambahan: Perancangan Sistem Informasi Keberadaan dan Ketersediaan Pegawai K3

4.3.1 Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, pekerja atau pihak yang memerlukan koordinasi dengan pegawai K3 masih harus mendatangi ruang K3 secara langsung untuk mengetahui keberadaan pegawai yang dicari. Apabila pegawai sedang melakukan kegiatan di luar ruangan atau tidak berada di tempat, pekerja harus menunggu atau kembali pada waktu lain.

Belum tersedianya media informasi mengenai keberadaan pegawai menyebabkan proses pencarian dan koordinasi menjadi kurang efisien. Pengguna tidak mengetahui apakah pegawai sedang berada di ruangan, sedang melaksanakan pekerjaan di area lain, atau dapat ditemui pada jam tertentu.

No.	Aspek	Kondisi yang seharusnya	Kondisi aktual	Kesenjangan	Dampak
1	Informasi keberadaan pegawai	Pekerja mengetahui apakah pegawai berada di ruang K3	Belum tersedia media informasi keberadaan pegawai	Informasi hanya diperoleh dengan mendatangi ruangan	Pekerja harus menunggu atau kembali
2	Informasi waktu dapat ditemui	Tersedia informasi waktu pegawai dapat ditemui	Waktu ketersediaan belum diketahui	Koordinasi tidak dapat direncanakan	Pelayanan menjadi kurang efisien
3	Pembaruan status	Status diperbarui sesuai	Belum ada mekanisme	Informasi tidak tersedia	Risiko informasi

		kondisi aktual	pembaruan status	secara real time	tidak sesuai kondisi
4	Akses informasi	Informasi dapat diakses dengan mudah	Pekerja harus datang langsung atau bertanya	Akses informasi terbatas	Membutuhkan waktu tambahan

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sistem yang dapat menampilkan nama pegawai, status keberadaan, dan waktu pegawai dapat ditemui. Sistem dirancang menggunakan AppSheet dan dapat diakses melalui *QR Code* yang ditempatkan di sekitar ruang K3.

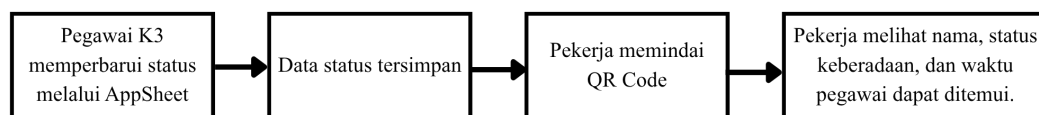
4.3.2 Perancangan Sistem

Sistem informasi keberadaan dan ketersediaan pegawai K3 dirancang menggunakan AppSheet. Informasi yang dimuat dalam sistem terdiri atas nama pegawai, status keberadaan, waktu dapat ditemui, waktu pembaruan terakhir, dan keterangan tambahan.

No.	Nama kegiatan	Hasil yang diperoleh	Kendala	Target pencapaian
1	Identifikasi kebutuhan informasi	Diperoleh daftar informasi yang perlu ditampilkan		Kebutuhan pengguna teridentifikasi
2	Penyusunan daftar pegawai dan pilihan status	Tersusun nama pegawai dan pilihan status		Data awal tersedia
3	Pembuatan basis data	Google Spreadsheet berhasil dibuat		Basis data dapat digunakan
4	Pembuatan aplikasi AppSheet	Aplikasi dapat menampilkan dan memperbarui status		Aplikasi berfungsi

5	Pembuatan QR Code	QR Code berhasil terhubung ke aplikasi		Sistem mudah diakses
6	Pemasangan QR Code	QR Code dipasang di area ruang K3		Pengguna dapat menemukan akses
7	Uji coba sistem	Status dapat diperbarui dan dilihat melalui perangkat seluler		Sistem berjalan sesuai alur
8	Sosialisasi kepada pegawai K3	Pegawai memahami cara memperbarui status		Sistem digunakan secara konsisten

Pegawai K3 dapat memperbarui status keberadaannya melalui aplikasi AppSheet. Informasi yang telah diperbarui kemudian ditampilkan pada halaman yang dapat diakses oleh pengguna. Tautan menuju sistem diubah menjadi *QR Code* agar pekerja dapat mengakses informasi melalui perangkat seluler tanpa harus mengetik alamat tautan secara manual.



Gambar 4. 2 Alur Sistem Kehadiran K3

4.3.3 Implementasi

Implementasi dimulai dengan menyusun daftar pegawai K3 dan menentukan informasi yang perlu ditampilkan dalam sistem. Informasi tersebut meliputi nama pegawai, status keberadaan, waktu dapat ditemui, dan keterangan tambahan.

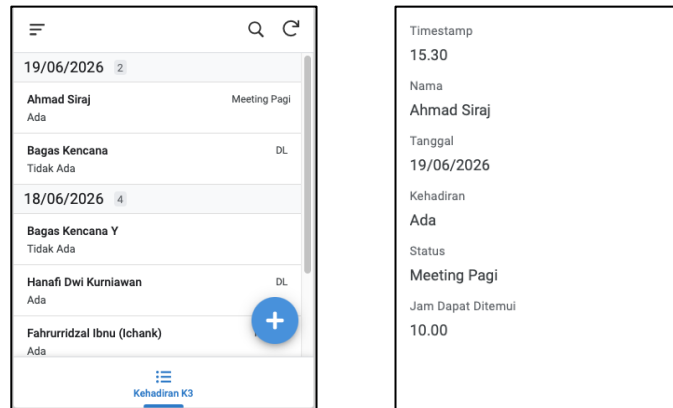
No.	Nama Kegiatan	Hasil yang Didapat	Kekurangan/ Kendala	Target Pencapaian	Keterangan
1	Identifikasi informasi yang diperlukan	Diperoleh informasi yang perlu ditampilkan dalam sistem	-	Informasi yang dibutuhkan pengguna dapat ditentukan	Terlaksana

2	Penyusunan daftar pegawai dan pilihan status	Tersusun nama pegawai dan beberapa pilihan status keberadaan	-	Data awal sistem tersedia	Terlaksana
3	Pembuatan basis data	Google Spreadsheet sebagai basis data berhasil dibuat	-	Basis data dapat digunakan	Terlaksana
4	Pembuatan aplikasi AppSheet	Aplikasi dapat menampilkan dan memperbarui informasi pegawai	-	Aplikasi dapat digunakan	Terlaksana
5	Pembuatan QR Code	QR Code berhasil dibuat dan terhubung dengan sistem	-	Sistem dapat diakses melalui QR Code	Terlaksana
6	Pemasangan QR Code	QR Code ditempatkan di sekitar ruang K3	-	Pekerja dapat menemukan akses sistem dengan mudah	Terlaksana
7	Uji coba sistem	Status dapat diperbarui oleh pegawai dan dilihat melalui perangkat seluler	Keakuratan informasi bergantung pada pembaruan status	Sistem berjalan sesuai alur	Terlaksana
8	Penyampaian cara penggunaan kepada pegawai K3	Pegawai mengetahui cara memperbarui status	[isi jika ada]	Pegawai dapat menggunakan sistem secara mandiri	Terlaksana

Selanjutnya, dilakukan pembuatan aplikasi melalui AppSheet. Tampilan aplikasi disusun agar pegawai K3 dapat melakukan pembaruan status dengan mudah dan pengguna dapat membaca informasi secara jelas. Beberapa pilihan status yang dapat digunakan antara lain berada di ruang K3, berada di lapangan, rapat, istirahat, dinas luar, atau tidak masuk.

Setelah aplikasi selesai dibuat, tautan sistem diubah menjadi *QR Code*. *QR Code* tersebut digunakan sebagai akses bagi pekerja untuk melihat informasi keberadaan pegawai K3. Hasil uji coba menunjukkan

bahwa *QR Code* dapat dipindai dan sistem AppSheet dapat menampilkan informasi melalui perangkat seluler.



Gambar 4.3 Tampilan Appsheet Kehadiran K3

4.3.4 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memeriksa fungsi pembaruan status, kesesuaian informasi yang ditampilkan, serta kemudahan pengguna dalam mengakses sistem melalui *QR Code*.

No.	Aspek yang Dievaluasi	Hasil	Kendala/Temuan	Keterangan
1	Fungsi QR Code	QR Code dapat dipindai dan mengarahkan pengguna menuju sistem	-	Berfungsi sesuai rancangan
2.	Fungsi pembaruan status	Pegawai dapat memperbarui status melalui AppSheet	Pembaruan masih bergantung pada kedisiplinan pegawai	Perlu ketentuan waktu pembaruan
3.	Tampilan informasi	Nama, status keberadaan, dan waktu dapat ditemui dapat ditampilkan	Informasi dapat tidak sesuai kondisi aktual apabila belum diperbarui	Perlu pembaruan status secara konsisten
4.	Kemudahan akses	Informasi dapat diakses menggunakan perangkat seluler	-	Sistem mudah diakses
5.	Keterbaruan informasi	Informasi dapat diperbarui melalui aplikasi	Pengguna perlu mengetahui kapan informasi terakhir diperbarui	Perlu mencantumkan waktu pembaruan terakhir

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa fungsi utama sistem telah berjalan. QR Code dapat digunakan untuk mengakses aplikasi, pegawai dapat memperbarui status, dan pengguna dapat melihat informasi keberadaan pegawai melalui perangkat seluler.

Namun, ditemukan bahwa keakuratan sistem masih bergantung pada konsistensi pegawai dalam memperbarui status. Apabila pegawai meninggalkan ruang K3 tetapi belum memperbarui status, informasi yang ditampilkan dapat berbeda dengan kondisi aktual. Hal yang sama dapat terjadi ketika pegawai telah kembali ke ruang K3 tetapi status sebelumnya masih ditampilkan.

Selain itu, pengguna perlu mengetahui keterbaruan informasi yang dilihat. Oleh karena itu, informasi mengenai waktu pembaruan terakhir diperlukan agar pengguna dapat mengetahui apakah status yang ditampilkan masih sesuai dengan kondisi terbaru. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut.

4.3.5 Rencana Tindak Lanjut

No.	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Penyelesaian	Target Pencapaian	PJ
1	Keakuratan informasi masih bergantung pada konsistensi pegawai dalam memperbarui status	Mengingatkan pegawai K3 untuk memperbarui status ketika meninggalkan atau kembali ke ruang K3	Secara berkala	Informasi keberadaan pegawai lebih sesuai dengan kondisi aktual	Pegawai K3
2	Pengguna belum dapat mengetahui kapan informasi terakhir diperbarui	Menambahkan informasi waktu pembaruan terakhir pada sistem	1 minggu	Pengguna dapat mengetahui keterbaruan informasi yang ditampilkan	Pengelola sistem

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, rencana tindak lanjut difokuskan pada konsistensi pembaruan status dan penambahan informasi waktu pembaruan terakhir. Kedua tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian informasi pada sistem dengan kondisi aktual keberadaan pegawai

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan program dilakukan berdasarkan masalah pencatatan APD yang belum konsisten, dengan temuan 8 dari 209 unit APD belum dapat ditelusuri keberadaannya. Program yang dipilih berupa sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD berbasis Google Forms, Google Spreadsheet, dan QR Code.
2. Implementasi program berhasil dilakukan dan sistem dapat digunakan untuk mencatat serta menyimpan data peminjaman dan pengembalian APD. Selain itu, dibuat sistem informasi keberadaan pegawai K3 berbasis AppSheet dan QR Code.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa kedua sistem dapat berfungsi, namun masih terdapat kendala pada keakuratan input, pengendalian stok, riwayat transaksi APD, serta konsistensi pembaruan status pegawai K3.
4. Rencana tindak lanjut difokuskan pada penyempurnaan sistem pencatatan APD dan peningkatan konsistensi pembaruan informasi keberadaan pegawai K3.

5.2 Saran

1. Bagi Divisi K3 Unit 9 PLNNP UP Paiton

Divisi K3 disarankan menerapkan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian APD berbasis Google Forms dan Google Spreadsheet secara konsisten. Setiap transaksi perlu diperiksa oleh petugas K3 agar data pada sistem sesuai dengan jumlah dan kondisi fisik APD.

2. Bagi pengelola system

Sistem perlu disempurnakan dengan menambahkan pilihan kode APD, kolom wajib, validasi jumlah berdasarkan stok yang tersedia, serta rekap riwayat peminjaman dan pengembalian. Penyempurnaan tersebut

diperlukan untuk mengurangi kesalahan input dan memudahkan penelusuran APD.

3. Bagi pekerja

Pekerja diharapkan mengisi formulir setiap melakukan peminjaman dan pengembalian APD serta memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kepatuhan pekerja perlu didukung dengan sosialisasi singkat mengenai alur penggunaan sistem dan kewajiban pencatatan APD.

4. Bagi pengelola sistem informasi keberadaan pegawai K3

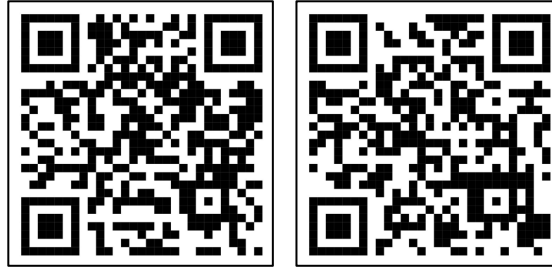
Pegawai K3 disarankan melakukan pembaruan status secara konsisten, terutama ketika meninggalkan ruangan, kembali ke ruangan, atau memiliki jadwal kegiatan tertentu. Sistem perlu menampilkan waktu pembaruan terakhir agar pengguna dapat mengetahui keterbaruan informasi. Selain itu, perlu ditetapkan satu orang penanggung jawab yang melakukan pemeriksaan terhadap fungsi AppSheet secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., & Elektro, T. (2023). *Rancang Bangun Sistem Peminjaman Peralatan Laboratorium Menggunakan RFID Berbasis IOT*. 4887, 31–39.
- Google. (n.d.). *How to use Google Forms*. Google Docs Editors Help.
- Google. (n.d.). *Google Sheets: Online collaborative spreadsheets*. Google Workspace.
- Hasanah, R. L., & Laia, D. S. (2024). Sistem informasi inventaris barang berbasis website pada SMP Negeri 55 Jakarta. *JUSTEK: Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(4). <https://doi.org/10.31764/justek.v7i4.27354>
- ILO. (2001). *Guidelines on occupational safety and health management systems*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri*.
- Purwanto, P.-. (2025). Pemanfaatan Spreadsheet (Google Sheet) dalam Pengembangan Sistem Informasi Inventaris Peralatan pada Gereja XYZ di Kota Salatiga. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 13(1), 10–24. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v13i1.25430>
- Alter, S. (2008). Defining information systems as work systems: Implications for the IS field. *European Journal of Information Systems*, 17(5), 448–469.
- DENSO WAVE. (n.d.). *What is a QR Code?*
- Google. (n.d.). *Get started with AppSheet*. AppSheet Help.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *QR Code* Peminjaman dan Pengembalian APD



Lampiran 2 Katalog Barang Peminjaman dan Pengembalian APD

DATABASE PEMINJAMAN APD						
KODE BARANG						
KODE BARANG	NAMA BARANG	STOK AWAL	BARANG MASUK	DIPINJAM	KEMBALI	STOK AKHIR
P001	Safety Helmet	40	0	0	0	40
P002	Masker	5	0	0	0	5
P003	Masker Kurban	5	0	0	0	5
P004	Safety Shoes	36	0	0	0	36
P005	Rumpi	97	0	0	0	97
P006	Earmuff	1	0	0	0	1
P007	Earplug	100	0	0	0	100
P008	Sarung Tangan Multitask	78	0	0	0	78
P009	Safety Glasses	11	0	0	0	11
P010	Cartridge	7	0	0	0	7
P011	Safety Line	3	0	0	0	3
P012	Sarung Tangan Electric	12	0	0	0	12
P013	Safety Belt	10	0	0	0	10
P014	Fire Boots	28	0	0	0	28
P015	Face Shield	37	0	0	0	37

Lampiran 3 *QR Code* Kehadiran K3



Lampiran 4 Pemasangan *QR Code*

